

Tujuan Bisnis & Operasional

- Digitalisasi Pengelolaan Bank Sampah: Mengubah sistem pencatatan manual menjadi sistem digital terintegrasi untuk mengelola data warga (nasabah) dan transaksi penyeteroran sampah secara akurat.
- Mendukung Dua Jenis Layanan: Memfasilitasi warga yang ingin menyeter sampah langsung ke lokasi (SetoranLangsung) maupun warga yang membutuhkan layanan penjemputan dari rumah (PenjemputanRumah).
- Perhitungan Insentif & Poin Otomatis: Menghitung secara otomatis besaran insentif uang (Rupiah) dan akumulasi poin yang didapat nasabah berdasarkan jenis serta berat sampah yang disetor.
- Pelaporan & Penyimpanan Data Permanen: Menyediakan fitur pencetakan laporan ringkas serta penyimpanan seluruh log transaksi ke dalam file teks (log_transaksi.txt & log_aplikasi.txt) agar data tidak hilang saat aplikasi ditutup.

Tujuan Pembelajaran Akademis

Penerapan 4 Pilar Utama OOP:

Encapsulation:

Mengamankan data identitas nasabah dan memvalidasi input teks/angka melalui Property.

Abstraction: Menggunakan abstract class (LayananSampah) dan interface (IValidasiData, IPersistensiData, ILaporan) sebagai cetak biru sistem.

Inheritance: Menerapkan struktur pewarisan kelas dari induk LayananSampah ke kelas anak SetoranLangsung dan PenjemputanRumah untuk efisiensi kode.

Polymorphism: Menerapkan method overriding pada fungsi HitungInsentif() untuk memproses perbedaan rumus harga antara setoran langsung dan penjemputan rumah.

Penanganan Kesalahan (Exception Handling): Mengimplementasikan custom exception (BeratTidakValidException dan MinimumPenjemputanException) untuk mencegah kesalahan input data berat atau syarat minimum transaksi.

Penggunaan Enumerasi (Enum): Membatasi pilihan jenis sampah dan status layanan agar terhindar dari human error / kesalahan pengetikan.